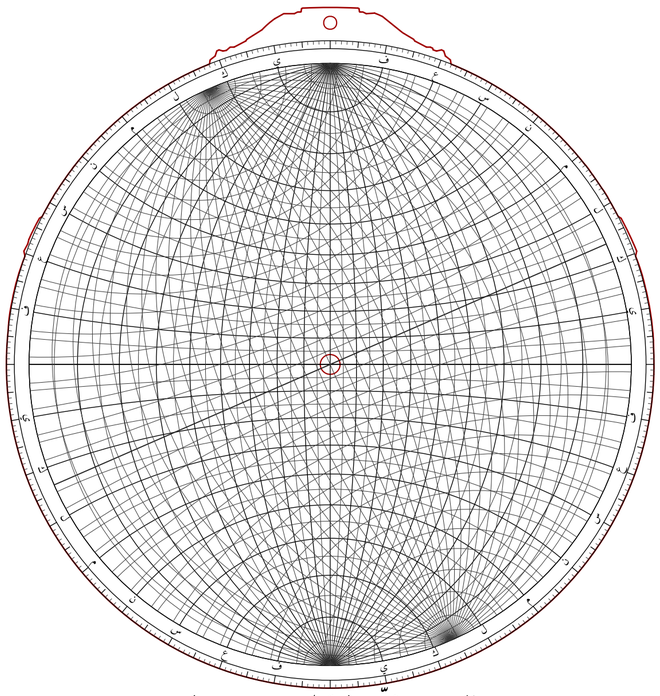
الصفيحة الزرقالية لمحمد بن هذيل - مرسية (٦٥٠هـ/١٢٥٢م)

Universal disc of Ibn Hudhail, Murcia 1252 — Sezgin, Science and Technology in Islam II, p. 116 — Inv. A2.03



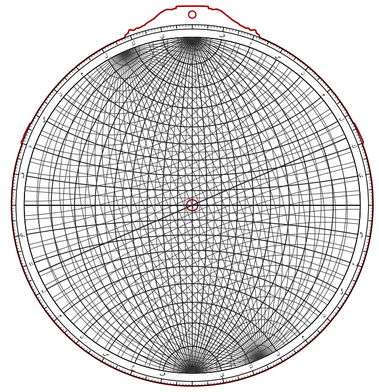
الوجه - مجمّع (مقياس ١:١٫٢٤)



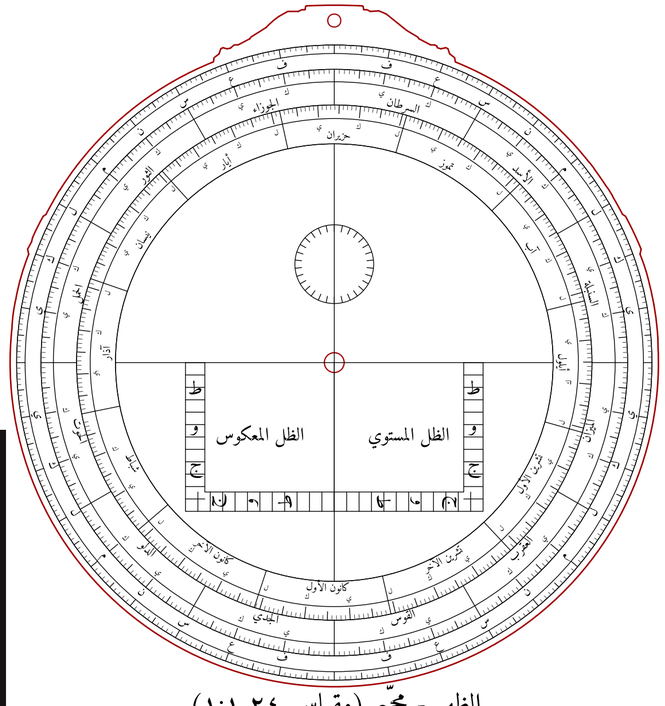
3) العضادة بالهدفتين
مقياس ١:٢٫٢٢



2) مسطرة الأفق المقسومة بالدرج
مقياس ١:١٫٩٨



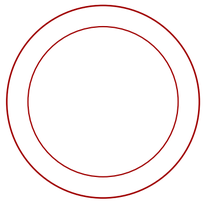
1) القرص
مقياس ١:٢٫٢٢



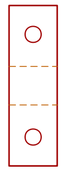
الظهر - مجمّع (مقياس ١:١٫٢٤)



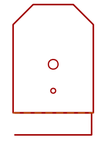
صورة الكتاب



6) الحلقة
مقياس ١:١



5) العروة
مقياس ١:١

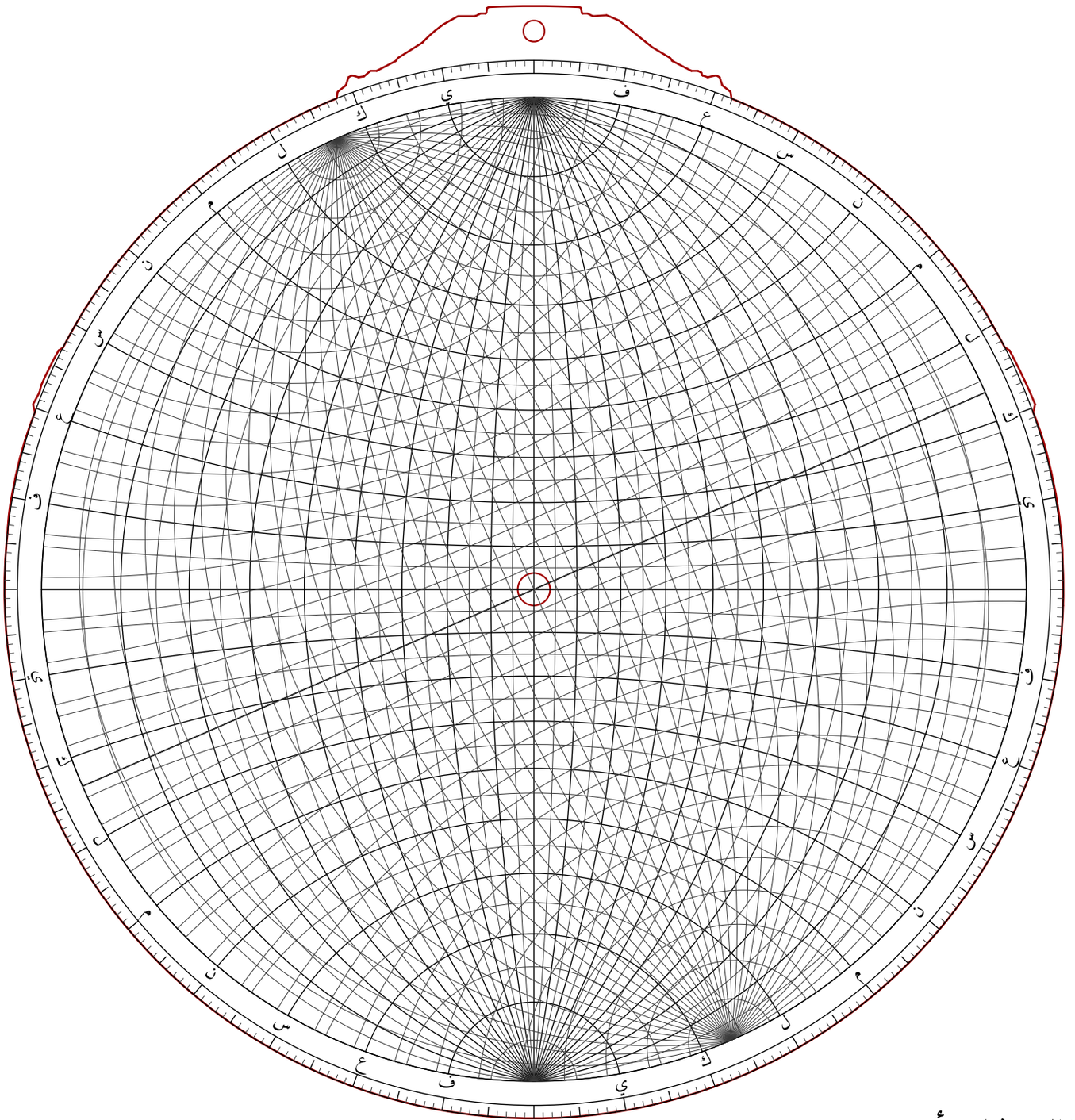


4) هدفتا العضادة
مقياس ١:١ ×2

المقاسات الدقيقة في ملفات (DXF/SVG CNC) وفي صفحات ١:١ من ملف PDF

الصفيحة الزرقالية لمحمد بن هذيل - مرسية (٦٥٠هـ/١٢٥٢م)

1) القرص (الصفيحة الزرقالية) - الوجه



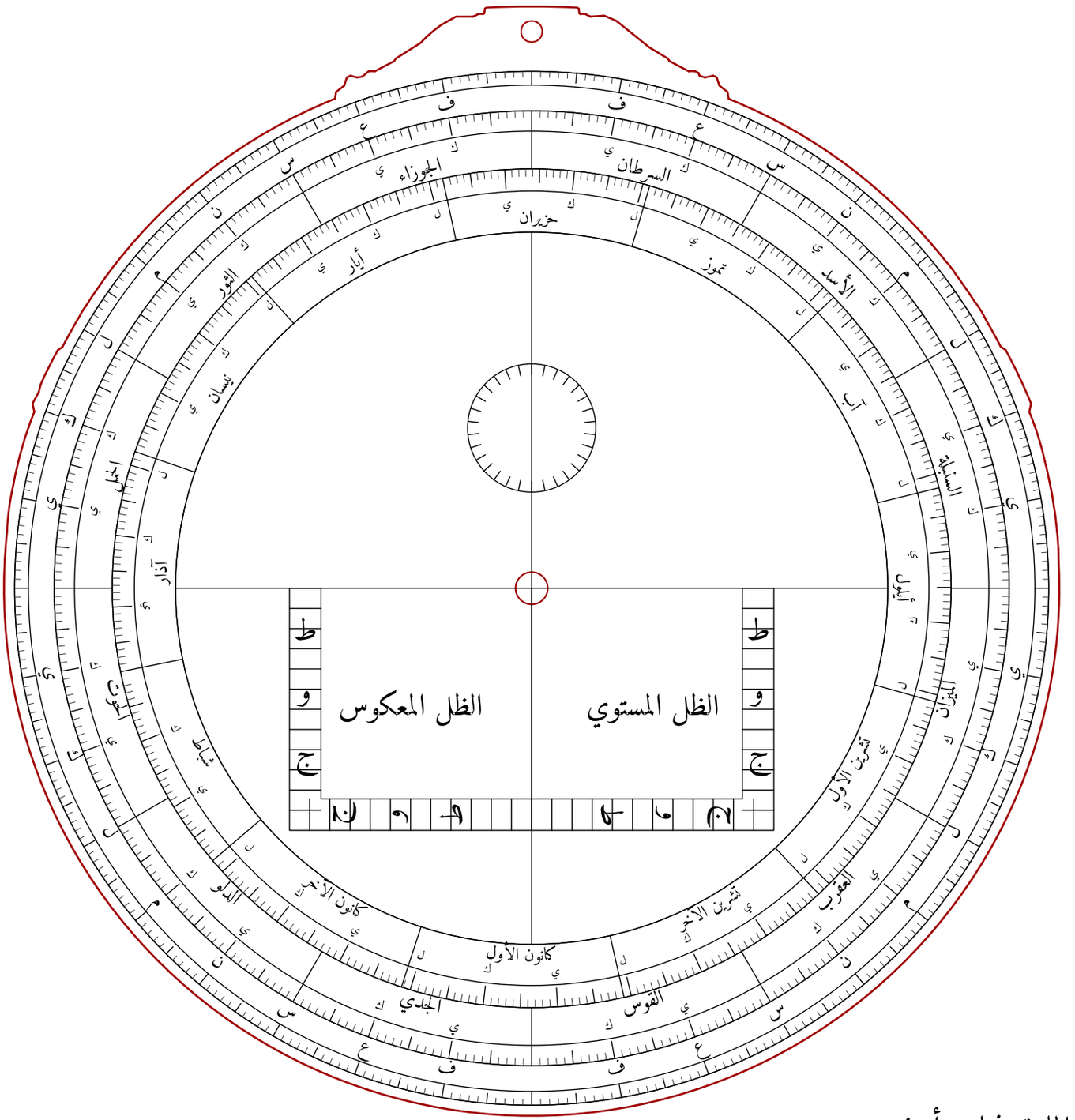
١٩٤٫٥ مم

١٨٥ مم

المادة: نحاس أصفر
السُّمك: ٣ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ٣٫٧، ٥٫٦٥ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/disc_front.dxf

الصفيحة الزرقالية لمحمد بن هذيل - مرسية (٦٥٠هـ/١٢٥٢م)

2) القرص - الظهر (نفس القطعة) — القص مطابق تماماً للوجه الأول (disc_front)



١٩٤٫٣ مم

١٨٤٫٥ مم

المادة: نحاس أصفر
السمك: — (وجه آخر لنفس القطعة)
أقطار الثقوب: ٣٫٧، ٥٫٦٥ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/disc_back.dxf

الصفيحة الزرقالية لمحمد بن هذيل - مرسية (٦٥٠هـ/١٢٥٢م)

3) مسطرة الأفق المقسومة بالدرج (طول 165 مم)

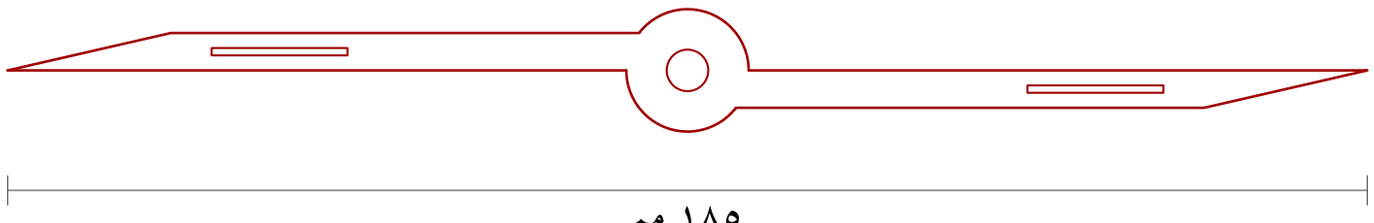


١٦٥ مم

المادة: نحاس أصفر
السُّمك: ١٫٦٨ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ٥٫٢٦ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/rule.dxf

الصفيحة الزرقالية لمحمد بن هذيل - مرسية (٦٥٠هـ/١٢٥٢م)

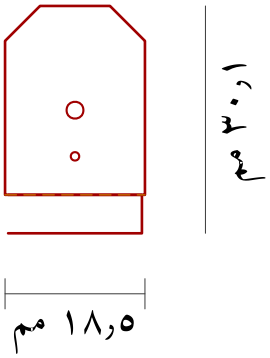
4) العضادة بالهدفتين (طول 185 مم)



المادة: نحاس أصفر
السُّمك: ٢٫٣١ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ٥٫٦٥ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/alidade.dxf

الصفيحة الزرقالية لمحمد بن هذيل - مرسية (٦٥٠هـ/١٢٥٢م)

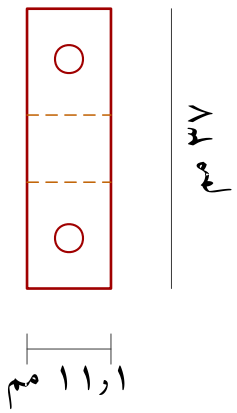
5) هدفتا العضادة



المادة: نحاس أصفر
السُّمك: ١ مم
العدد: ٢
أقطار الثقوب: ١٫١١، ٢٫٢٢ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/sights.dxf

الصفيحة الزرقالية لمحمد بن هذيل - مرسية (٦٥٠هـ/١٢٥٢م)

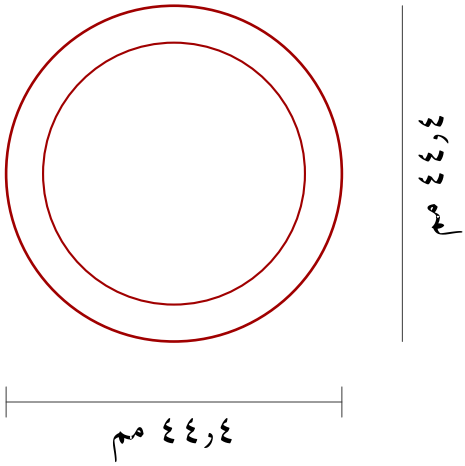
6) العروة (الحمّالة)



المادة: نحاس أصفر
السُّمك: ٢٫٢٢ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ٣٫٧ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/shackle.dxf

الصفيحة الزرقالية لمحمد بن هذيل - مرسية (٦٥٠هـ/١٢٥٢م)

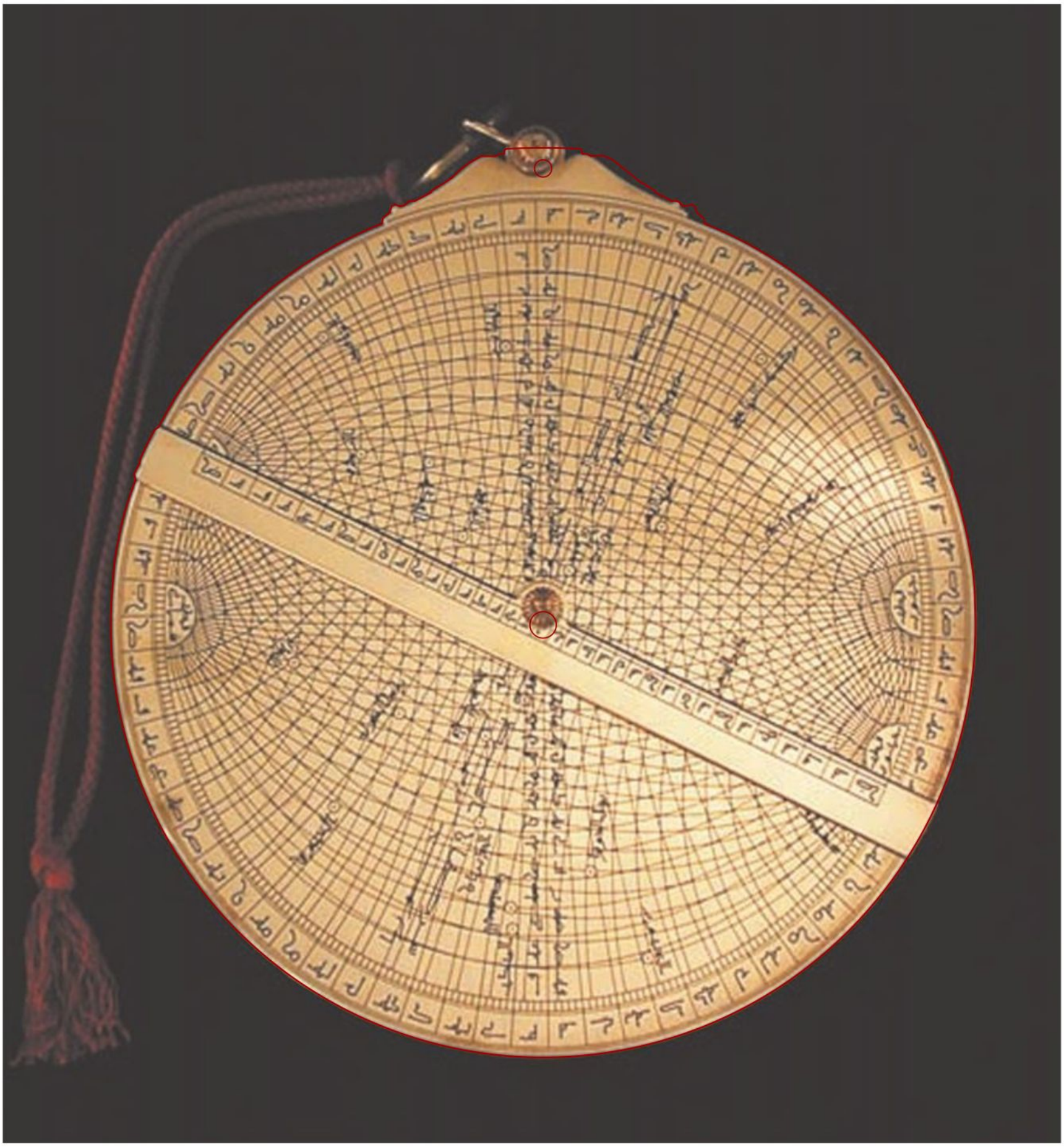
7) الحلقة



المادة: نحاس أصفر
السُّمك: ٤٫٦٢ مم
العدد: ١
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/ring.dxf

الصفيحة الزرقالية لمحمد بن هذيل - مرسية (٦٥٠هـ/١٢٥٢م)

مطابقة الوجه مع صورة الكتاب



صورة الكتاب مصححة المنظور ومكبرة إلى مقاس النموذج – الخط الأحمر: خط القص في ملفات CNC

الصفيحة الزرقالية لمحمد بن هذيل - مرسية (٦٥٠هـ/١٢٥٢م)

مطابقة الظهر مع صورة الكتاب



صورة الكتاب مصححة المنظور ومكبرة إلى مقاس النموذج – الخط الأحمر: خط القص في ملفات CNC